



심해에서 타는 리듬



프로젝트 소개

- Meta Quest 3 기반 VR 리듬 액션
- 심해 힐링 무드와 리듬 게임의 결합
- Lobby에서 4곡 선택, 미리듣기, Normal/Eternal 모드 지원



Twinkle



Twinklestar



Utakata

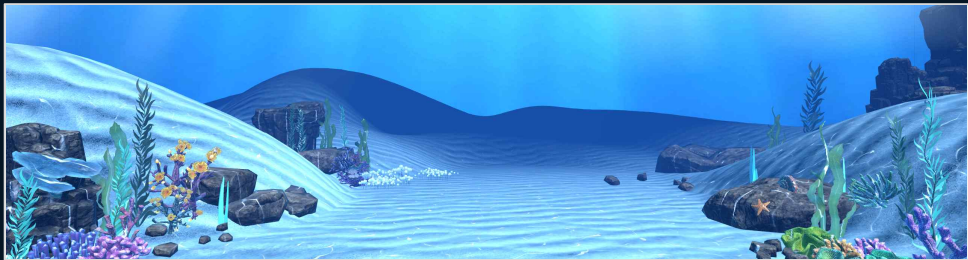


深海少女

바닷속 리듬게임

Meta Quest VR 아트 파트 개발 과정

기여 내용 정리



배경 배치 결과 이미지 활용

전체 작업 범위

캐릭터 제작부터 배경·이펙트·색감 보정까지, 바닷속 리듬게임의 시각 요소를 구성

캐릭터 모델링

VRoid · Blender · Substance Painter · Unity 통합

산소방울/파티클

셰이더 머티리얼, 공기방울, 플랑크톤 빛먼지 제작

물고기 떼

프리랩과 파티클을 활용한 원경 움직임 연출

해초 에셋

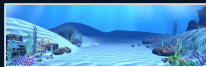
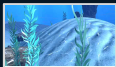
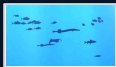
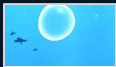
모델 제작 후 Shader Graph로 흔들림 모션 구현

빛/글로벌 볼륨

Color Adjustment, Vignette, Bloom, 푸른 조명 설정

배경 배치

터레인, 데칼, 산호초, 바위, 해초, 포그 구성



캐릭터 모델링

캐릭터 외형 제작부터 Unity 적용까지 이어지는
제작 흐름을 구성

- 01 VRoid Studio에서 바디, 얼굴, 헤어 제작
- 02 Blender로 가져와 캐릭터 의상 제작
- 03 Substance Painter에서 UV맵 기반 의상 채색
- 04 Unity로 임포트해 캐릭터와 의상 통합

기여 포인트

캐릭터의 기본 외형, 의상 제작, 텍스처 채색, Unity 적용까지 아트 파이프라인을 연결했습니다.



캐릭터 앞/뒤 작업 이미지

해초 에셋 제작

정적인 배경이 아니라 물속에서 흔들리는
생동감 있는 배경 요소

- ▶ Blender에서 해초 모델 제작
- ▶ Unity Shader Graph로 좌우·앞뒤 흔들림 모션 추가
- ▶ 제작한 해초를 배경 곳곳에 배치
- ▶ 바닷속 공간에 자연스러운 움직임과 깊이감 부여



모델링 → 셰이더 모션 → 배경 배치

흔들리는 해초를 활용해 플레이 배경이 살아 있는 듯한 느낌을 강화했습니다.

해초 모델 및 Unity 배치 이미지

산소방울 머터리얼 & 공기방울 파티클

리듬게임 화면이 바닷속처럼 보이도록 수중 이펙트를 제작

- ▶ 스크립트 기반 셰이더로 산소방울 머터리얼 제작
- ▶ 플레이 중 떠오르는 공기방울 파티클 구현
- ▶ 플랑크톤처럼 보이는 빛먼지 파티클 추가
- ▶ 몽환적인 수중 분위기와 공간감을 보강

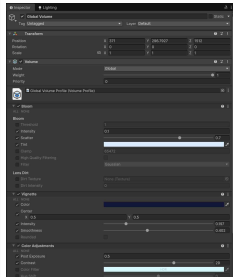


산소방울 머터리얼 화면 이미지

빛 설정 & 글로벌 볼륨

색감, 밝기, 가장자리 분위기를 조절해 전체 화면 톤을 통일

- Color Adjustment로 전체 색감 강화 및 보정
- Vignette로 화면 가장자리를 자연스럽게 어둡게 처리
- Bloom을 약하게 적용해 빛이 퍼지는 느낌 조절
- Light 색상을 푸른색 계열로 맞춰 수중 분위기 구현



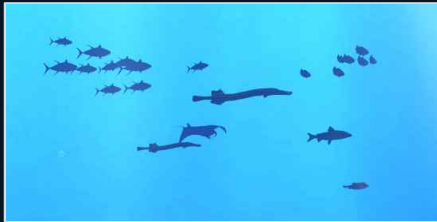
Global Volume / Lighting 세팅

Meta Quest 화면에서도 바닷속처럼 보이도록 색감과 밝기를 조절했습니다.

물고기 떼 연출

배경의 정적임을 줄이고 멀리서 살아 움직이는
바닷속 느낌

- 물고기 프리팹 한 가지를 기반으로 무리 움직임 표현
- 파티클을 활용해 물고기 떼처럼 보이도록 구성
- 뒷배경에 배치해 리듬게임 플레이를 방해하지 않도록 조절
- 에셋 내장 애니메이션을 사용하고 크기에 따라 속도 차이 적용

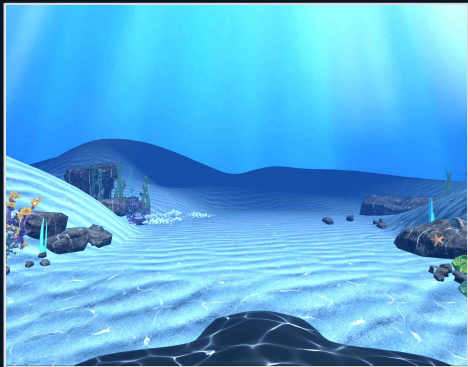


큰 어류는 느리게, 작은 어류는 빠르게 움직이도록 설정해 자연스러운
원경 움직임을 만들었습니다.

배경 배치: 터레인 · 데칼 · 에셋

플레이 공간 전체가 하나의 수중 배경처럼 보이도록
지형과 오브젝트를 구성

- Unity Terrain으로 바닥 지형 조형
- 터레인 텍스처로 바닷속 모래바닥 느낌 구현
- Decal 기능으로 물결이 바닥에 비치는 느낌 표현
- Normal Map을 적용해 바닥 입체감 강화
- 산호초, 바위, 해초 등 배경 에셋을 자연스럽게 배치

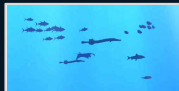


터레인, 데칼, 산호초, 바위, 해초 배치 이미지

최종 기여 요약

아트 요소 제작, 배치, 조명·포그 보정을 통해 수중 몰입감을 높임

- 01 캐릭터 모델링 및 Unity 통합 과정에 기여
- 02 해초, 물고기 떼, 산소방울 등 움직이는 수중 요소 제작
- 03 Color Adjustment, Vignette, Bloom, 푸른 조명으로 화면 톤 보정
- 04 터레인, 데칼, 산호초, 바위, 해초, 포그로 수중 배경 완성



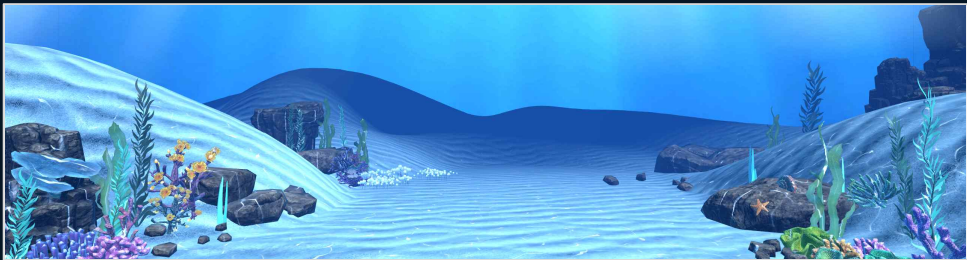
사용한 에셋 출처

art part 부분

- 01 산호초 에셋 - 유니티 에셋 스토어
[Coral Reef Decor Pack](#)
- 02 물고기 등 어류 에셋 - [opengameasset.net](#)
[Colorful Sea-Fish Pack](#), [Low poly Fish Collection Animated Pack 4](#)
- 03 데칼에 적용한 물결 텍스처 및 시스템
- 교수님 제공 에셋
- 04 이외의 터레인 및 스카이 박스 등 에셋
- 생성형 AI(ChatGPT 등) 제작

바닷속 리듬게임

Meta Quest VR 개발 파트 진행 과정



비트맵 제작

Audio

WAV 음원
입력

Beat

librosa beat
박자 추출

Contour

spectral centroid
음색 흐름

Lane

local median
5레인 매핑

Fish

sustain run
Duration 기록

JSON

Unity TextAsset
노트 데이터

416

Twinkle

429

Twinklestar

469

Utakata

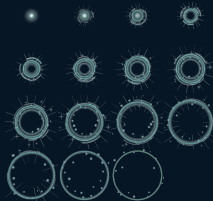
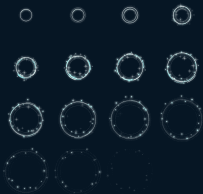
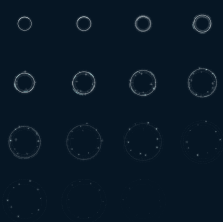
553

深海少女

최대 2

동시 노트

파티클 구현



- Bubble: Perfect $\pm 50\text{ms}$ / Good $\pm 100\text{ms}$
- Fish: Duration $\times 0.7$ 이상 타격 유지.
- 판정마다 햅틱, SFX, VFX를 다르게 연결

게임 시스템 구현

Fever / Eternal Mode

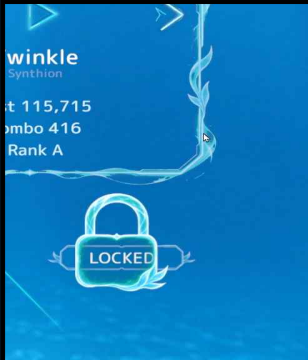
- 콤보 유지와 Fish 성공으로 피버 게이지 누적
- 100% 도달 시 Fever 발동
- Fever 중 Bubble 자동 Perfect, 산소 자연 감소 정지
- Normal 클리어 후 해당 곡 Eternal Mode 해금
- Eternal Mode는 산소 감소 없이 점수와 콤보 중심 진행

Score / Combo / Oxygen

- Perfect와 Good에 차등 점수 적용
- 콤보 수에 따라 점수 배율 상승
- 일반 모드에서 산소가 시간에 따라 자연 감소
- Perfect / Good / Fish 성공은 산소 회복, Miss는 산소 감소
- 산소 0% 도달 시 GameOver 처리

Note / Judgement

- 좌상, 좌하, 우상, 우하, 중앙 5레인 구성
- Bubble은 손 콜라이더 접촉 시 Perfect / Good / Miss 판정
- Fish는 sustain 시간 동안 천천히 쓰다듬으면 성공
- 판정 결과에 따라 햅틱, 점수, 콤보, 산소, 피버 게이지 반영



사운드 구현

BGM / Preview

- Gameplay 곡 BGM과 Lobby/Menu BGM을 분리
- Lobby 기본 BGM은 bgm2.mp3 사용
- 곡별 BGM은 SongDefinition / SongLibrary 구조로 관리
- Lobby에서 선택한 곡의 10초 preview clip 재생

Fever / Oxygen Audio

- Fever 진입 시 전용 사운드 레이어로 분위기 전환
- Fever 중 BGM 필터로 수중감 강화
- Fever 종료 시 일반 BGM으로 fadout하며 자연스럽게 복귀
- 산소 30% 이하에서는 두근거리는 BGM으로 위기감 전달

구분	파일명
Lobby BGM	bgm2.mp3
곡 BGM/ 15초 미리듣기	Twinkle_Original.wav / Twinklestar.wav / Utakata.wav / ShinkaiShoujo.wav
Fever layer	whale.mp3
Fever out	catfox_alex-ocean-wave-medium-236012.mp3
Oxygen critical	freesound_community-hearbeat-71701.mp3

Hit / UI

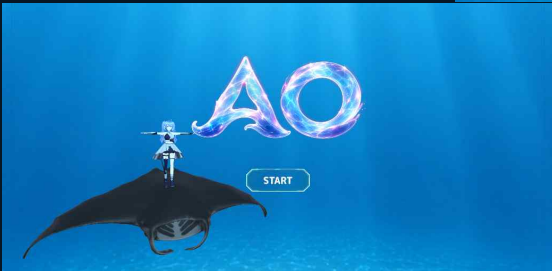
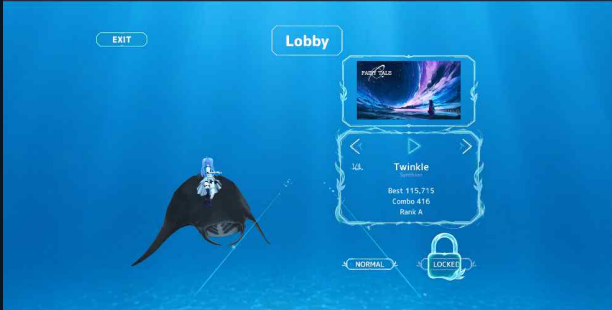
- Perfect, Good, Miss, Fever hit 사운드를 각각 분리
- Perfect는 pop1.wav, Good은 pop2.wav 연결
- Fever hit은 pop3.wav, Miss는 pop7.wav 연결
- UI 클릭은 UI touch bubble.wav로 연결
- 연속 타격 시 BGM을 해치지 않도록 재생 시간을 조정

구분	파일명
Perfect hit	pop1.wav
Good hit	pop2.wav
Fever hit	pop3.wav
Miss	pop7.wav
UI click	UI touch bubble.wav

UI 구현

Title / Lobby

- Title은 AO 로고 중심의 시작 화면
- Lobby는 한 곡씩 보여주는 Carousel 구조
- 곡명, 작곡가, 미리듣기 상태, Normal/Eternal 선택 표시
- Eternal 잠금/해금 상태를 UI에서 바로 확인



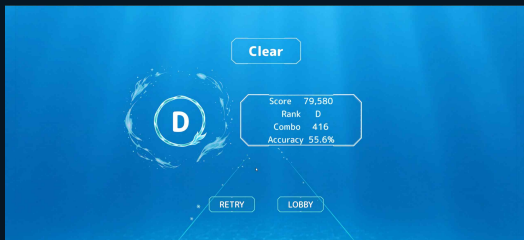
UI 구현

Gameplay HUD

- 산소 게이지, 피버 게이지, 콤보, 점수, 판정 팝업 표시
- 레인 가이드는 실제 판정 기준인 HitAnchor와 정렬
- Oxygen Gauge는 세로 Fill 구조로 증가/ 감소
- Fever Gauge는 산소 바 주변에서 시계방향으로 회전하며 빛나는 점

Settings / Result

- Settings에서 BGM/SFX, Note Speed, Playback Speed, Judgement Offset 조정
- Result는 점수, 랭크, 콤보, 정확도를 중심으로 표시
- Retry와 Lobby 복귀 버튼 제공



플레이 흐름

- Lobby에서 곡과 모드를 고르고, GameplayScene으로 진입
- 결과 화면에서는 Retry 또는 Lobby 복귀를 선택해 같은 흐름으로 다시 시작

단계	사용자 행동	시스템 동작
01 Lobby 진입	곡 카드 확인	SongLibrary에서 곡 목록과 최고 기록 로드
02 곡 선택	좌우 화살표 또는 카드 선택	선택 곡 썸네일/정보/미리듣기 갱신
03 모드 선택	Normal 또는 Eternal 선택	Normal 클리어 여부로 Eternal 잠금/해금 판정
04 시작	Start 버튼 입력	선택 곡, 모드를 세션에 저장
05 결과	Retry 또는 Lobby	마지막 결과 저장 후 재도전/로비 복귀 처리

FEEDBACK REVISION

피드백 이후 보완 및 수정

바닷속 리듬게임 · Meta Quest VR

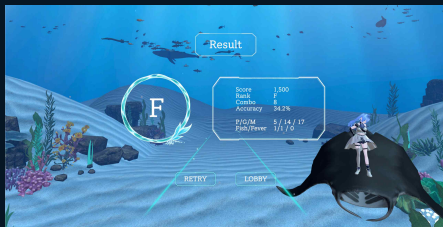
UI 디자인 및 배치 수정

변경된 화면



→ 썸네일 부분 이미지 여백 X

→ UI 재배치



→ 결과 화면 UI 재배치 및 결과 재정렬

- ▶ Lobby, Result 썸 및 설정창 UI 재배치
- ▶ 기존 UI 이미지와 타이틀 로고를 레퍼런스로 하는 새로운 UI 이미지 일부 교체

UI 디자인 및 배치 수정

변경된 화면



설정창 수정

UI 재배치

- 왼쪽은 음향, 오른쪽은 게임플레이 설정
- Lobby, Resume 버튼을 아래로 배치

기존에는 설정창을 열어도 게임 화면의 UI가 보였지만
설정창을 열면 숨김처리로 수정

- ▶ Lobby, Result 씬 및 설정창 UI 재배치
- ▶ 기존 UI 이미지와 타이틀 로고를 레퍼런스로 하는 새로운 UI 이미지 일부 교체

메뉴 화면과 Gameplay 화면의 색감 차이를 줄이고, 바닷속 빛 연출을 추가

조명 / 환경

- ▶ Title/Lobby 환경 조명을 Gameplay 계열 기준으로 동기화
- ▶ 각 씬의 안개, Ambient, Reflection 값이 같은 심해 톤으로 연결
- ▶ Gameplay 씬 기반 설정 기준으로 다른 씬의 값 조절

연출 보강

- ▶ 투명 텍스처 기반 God Ray 프리팹 추가
- ▶ Quest 친화적인 additive shader와 미세한 underwater sway 적용
- ▶ 배경이 어둡기만 한 화면이 아니라 빛이 흐르는 수중 공간으로 개선

캐릭터 표정 적용



→ 타이틀 화면
표정 적용

이외에도 Result 화면의
결과- 점수 및 등급에 따라서
표정 변화 추가

로비 화면←
표정 적용



03 Note 타격 경험 개선

핵심 플레이 구현

- ▶ BubbleNote 타이밍을 이동 방향 앞쪽 표면 기준으로 보정
 - Bubble 중심이 아니라 이동 방향 기준 앞쪽 표면이 HitTime에 판정점에 닿도록 타이밍 보정.
- ▶ Bubble visual roll 추가 — 굴러가는 물방울 느낌 구현
- ▶ FishNote 쓰다듬 위치를 Head/Touch anchor 기준으로 개선
- ▶ Fish sustain 중 Bubble 과밀 겹침을 BeatmapLoader에서 필터링

콘텐츠 연결

- ▶ 기본 4곡 SongLibrary 연결 완료
- ▶ 각 곡 BGM, 15초 Preview, Normal Beatmap, Thumbnail 참조 연결
- ▶ Twinkle / Twinklestar / Utakata / Shinkai Shoujo 비트맵 정리
- ▶ Lobby 곡 카드와 Preview 재생 흐름 연결

D-Variant 컨셉에 맞게 실제 판정 손과 캐릭터 시각 손을 분리

D-Variant 손 입력

- ▶ 기존 HitAnchor/LeftHand, RightHand
프록시 의존성 제거

→ 기존보다 캐릭터 움직임 및 조작이 자연스러워짐

- ▶ JudgementRig 손 collider 기준으로
Bubble/Fish 판정과 햅틱 처리

- ▶ 공통 playfield X mapping으로 양손 교차 접근성 개선

→ 가운데 노트 등 반대쪽의 노트를 치지 못했던 기존과는 다르게
양손이 자유롭게 노트 타격 가능해짐

손 판정 범위

- ▶ 기존의 각 손 별 제한 범위 박스 제거

- ▶ 곡 시작 전 게임 내 컨트롤러 및 손 가동 범위 세팅

→ 곡 시작 전 텍스트 화면으로 안내하여 보고 따라할 수 있게 함

→ 기본, 위, 양 옆, 앞 가동범위 설정으로 기존보다
신체 구조에 맞게 플레이 가능

→ 기존보다 편리하고 쉬운 조작

점수 시스템이 실제 플레이 결과로 이어지도록 런타임 표시와 저장 흐름 보완

점수 시스템

- ▶ ScoreSystem 비활성화로 점수가 0에 머물던 문제 수정
- ▶ Perfect/Good/Fish 성공 점수와 Fever 보너스 누적 경로 정리
- ▶ Combo 배율과 정확도 계산 흐름 연결

→ 모든 곡에서 이상없이 점수와 콤보 증가

Result 통계

- ▶ 점수, 랭크, 최고 콤보, 정확도 표시 확인
- ▶ Perfect/Good/Miss, Fish 성공/실패, Fever 횟수 표시
- ▶ Eternal 생존 시간과 최고 기록 표시 경로 유지
- ▶ 좌/우 손 판정 range 데이터 수집 구조 보존

→ 판정 데이터는 실제 게임 내에서는 제외
추가한 손 판정 범위가 설정 전보다 잘 작동하는지 확인하는 용도

플레이 중 필요한 정보가 VR 시야 안에서 읽히도록 UI와 컨트롤러 ray를 조정

Gameplay HUD

- ▶ 새 HUD prefab 적용: 산소, 피버, 콤보, 점수, 판정 표시
- ▶ Oxygen UI와 Fever UI를 좌측 세로 영역에 통합
- ▶ Fever fill/glow/spark 크기와 시인성 개선
- ▶ 피버 중 산소 감소 정지와 점수 보너스 상태 표시

Settings / Ray 확인

- ▶ 컨트롤러 ray line width를 0.02로 확대
- ▶ ray sparkle 크기는 기존 값 유지
- ▶ Quest 착용 후 기본 자세에서 ray가 위로 꺾이는 현상 수정

레인 / HitTargetCanvas

- ▶ 기존 LineRenderer 중심 레일을 줄이고 sprite hit target 중심으로 정리
- ▶ 방향 arrow와 Center marker 중심의 간결한 판정 UI 구성
- ▶ LaneTuningRig와 handle로 레인 위치와 공통 spawn point 조절 가능
- ▶ HitTargetCanvas always-on-top 계열 material 적용

Render camera / 조명

- ▶ HMD 기준 판정 좌표와 render-only camera 보정 분리
- ▶ Camera Offset은 기울이지 않고 렌더 카메라에만 보정 회전 적용
- ▶ Quest/PCVR에서 UI와 캐릭터 보이는 정도를 조절 가능하게 정리
- ▶ key/fill/rim 조명으로 얼굴, 상체, 실루엣 가시성 개선

감사합니다!